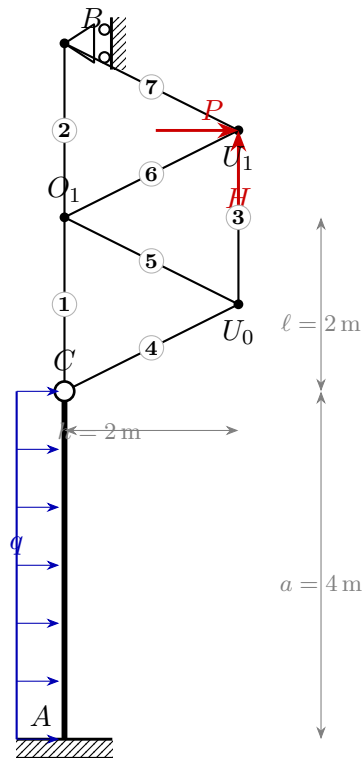


Universität für Bodenkultur Wien
VU Mechanik – LAWI 100515 (PI)

Prüfung **Gruppe A**

Datum: 26.06.2026

Musterlösung

**1. Statische Bestimmtheit**

Abzählkriterium $n = r - (3 + v)$ mit r Auflagerreaktionen und v Gelenkbedingungen:

$$n = r - (3 + v) = 4 - (3 + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{das System ist statisch bestimmt.}$$

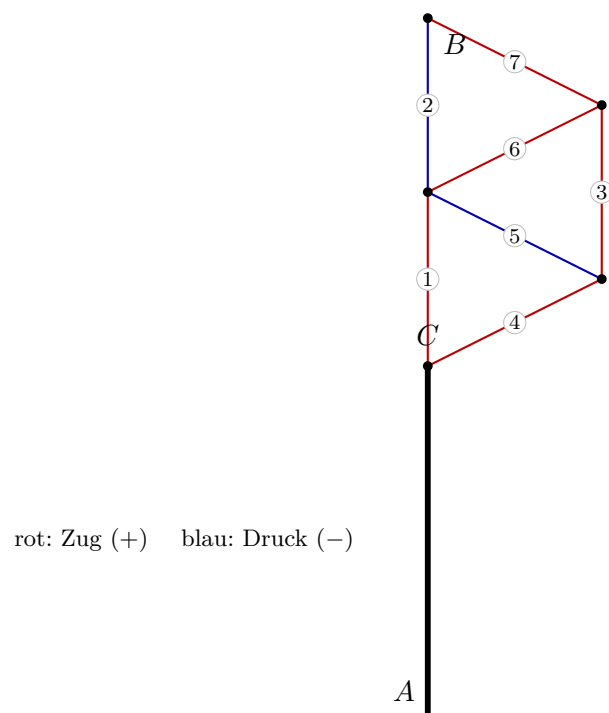
2. Auflagerreaktionen und Gelenkkraft

$$A_x = -19 \text{ kN}, \quad A_y = -8 \text{ kN}, \quad M_A = 52 \text{ kNm}, \quad B_x = -5 \text{ kN}, \quad B_y = 0 \text{ kN}$$

$$C_x = 7 \text{ kN}, \quad C_y = 8 \text{ kN}$$

3. Stabkräfte des Fachwerks

Stab	Stabkraft S [kN]	Art
1 (C – O1)	4,5	Zug
2 (O1 – O2)	-2,5	Druck
3 (U0 – U1)	7	Zug
4 (C – U0)	7,83	Zug
5 (U0 – O1)	-7,83	Druck
6 (O1 – U1)	7,83	Zug
7 (U1 – O2)	5,59	Zug



4. Schnittgrößenverläufe des Biegeträgers A–C

